# Straight Line: Questions

## Question 01

**English**

Let $O$ be the origin. A point $P$, different from $O$, moves in the plane in such a way that the circle drawn on $OP$ as a diameter always touches the line $x + y = 4$. Then the length of the latus rectum of the locus of $P$ is equal to

(A) $4\sqrt{2}$
(B) 8
(C) $8\sqrt{2}$
(D) $16\sqrt{2}$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

माना $O$ मूल बिन्दु है। एक बिन्दु $P$, जो $O$ से भिन्न है, समतल में इस प्रकार गति करता है कि $OP$ को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त सदैव रेखा $x + y = 4$ को स्पर्श करता है। तब $P$ के बिन्दुपथ के नाभिलम्ब की लम्बाई बराबर है

(A) $4\sqrt{2}$
(B) 8
(C) $8\sqrt{2}$
(D) $16\sqrt{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 02

**English**

A circle $C$ touches each of the lines $3x - 4y + 5 = 0$ and $6x - 8y - 30 = 0$, cuts off a chord of length $2\sqrt{3}$ on the $x$-axis and meets the $y$-axis. Then the length of the chord that $C$ cuts off on the $y$-axis is

(A) $\frac{2\sqrt{35}}{3}$

(B) $\frac{\sqrt{35}}{3}$

(C) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

(D) $2\sqrt{3}$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

एक वृत्त $C$ प्रत्येक रेखा $3x - 4y + 5 = 0$ तथा $6x - 8y - 30 = 0$ को स्पर्श करता है, $x$-अक्ष पर $2\sqrt{3}$ लम्बाई की जीवा काटता है तथा $y$-अक्ष से मिलता है। तब $C$ द्वारा $y$-अक्ष पर काटी गई जीवा की लम्बाई है

(A) $\frac{2\sqrt{35}}{3}$

(B) $\frac{\sqrt{35}}{3}$

(C) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

(D) $2\sqrt{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 03

**English**

For a real number $t$, let $L_t$ denote the line $x + ty = t^2$. Let $S$ be the set of all real $t$ for which the points $(1, 1)$ and $(4, 2)$ lie on opposite sides of $L_t$. Then $S$ is a union of two disjoint open intervals whose total length is

(A) $2\sqrt{5}$
(B) $\sqrt{5}$
(C) $1 + \sqrt{5}$
(D) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

एक वास्तविक संख्या $t$ के लिए, माना $L_t$ रेखा $x + ty = t^2$ को दर्शाता है। माना $S$ उन सभी वास्तविक $t$ का समुच्चय है जिनके लिए बिन्दु $(1, 1)$ तथा $(4, 2)$ रेखा $L_t$ के विपरीत ओर स्थित हैं। तब $S$ दो असंयुक्त विवृत अन्तरालों का सम्मिलन है जिनकी कुल लम्बाई है

(A) $2\sqrt{5}$
(B) $\sqrt{5}$
(C) $1 + \sqrt{5}$
(D) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 04

**English**

A ray of light passing through the point $A(-3,0)$ strikes a plane mirror lying along the line $16x + 15y = 100$ at the point $P\left(4, \frac{12}{5}\right)$ and is reflected. The reflected ray meets the $x$-axis at $Q$. Let $E$ be the ellipse with foci $A$ and $Q$ that touches the line $16x + 15y = 100$. Then the eccentricity of $E$ is

(A) $\frac{4}{5}$

(B) $\frac{3}{4}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{3}{5}$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

बिन्दु $A(-3,0)$ से होकर जाती एक प्रकाश किरण रेखा $16x+15y = 100$ के अनुदिश रखे समतल दर्पण पर बिन्दु $P\left(4, \frac{12}{5}\right)$ पर टकराकर परावर्तित होती है। परावर्तित किरण $x$-अक्ष से $Q$ पर मिलती है। माना $E$ वह दीर्घवृत्त है जिसकी नाभियाँ $A$ तथा $Q$ हैं और जो रेखा $16x + 15y = 100$ को स्पर्श करता है। तब $E$ की उत्केन्द्रता है

(A) $\frac{4}{5}$

(B) $\frac{3}{4}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{3}{5}$

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 05

**English**

The coordinate axes are rotated about the origin through an angle $\theta$, $0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$, in the anticlockwise sense. The point whose coordinates are $(2, 3)$ in the original system has coordinates $(3, 2)$ in the new system. Then the equation of the line $y = x$, referred to the new axes $X$ and $Y$, is

(A) $17Y = 7X$
(B) $7Y = 17X$
(C) $17Y = -7X$
(D) $7Y = -17X$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

निर्देशांक अक्षों को मूल बिन्दु के परितः वामावर्त दिशा में कोण $\theta$, $0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$, से घुमाया जाता है। जिस बिन्दु के मूल निकाय में निर्देशांक $(2, 3)$ हैं, उसके नए निकाय में निर्देशांक $(3, 2)$ हैं। तब नए अक्षों $X$ तथा $Y$ के सापेक्ष रेखा $y = x$ का समीकरण है

(A) $17Y = 7X$
(B) $7Y = 17X$
(C) $17Y = -7X$
(D) $7Y = -17X$

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 06

**English**

Let $L_1 : 4x - 3y + 2 = 0$ and $L_2 : 12x + 5y - 22 = 0$. A circle $C$ of radius 7 touches both $L_1$ and $L_2$, its centre lies on the bisector of the acute angle between $L_1$ and $L_2$, and $C$ and the origin lie on opposite sides of $L_2$. Then the centre of $C$ is

(A) $\left(-\frac{3}{4}, -12\right)$

(B) $\left(\frac{11}{4}, 16\right)$

(C) $(9, 1)$

(D) $(-7, 3)$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

माना $L_1 : 4x - 3y + 2 = 0$ तथा $L_2 : 12x + 5y - 22 = 0$ है। त्रिज्या 7 का एक वृत्त $C$ दोनों रेखाओं $L_1$ तथा $L_2$ को स्पर्श करता है, इसका केन्द्र $L_1$ तथा $L_2$ के बीच के न्यून कोण के समद्विभाजक पर स्थित है, तथा $C$ और मूल बिन्दु $L_2$ के विपरीत ओर स्थित हैं। तब $C$ का केन्द्र है

(A) $\left(-\frac{3}{4}, -12\right)$

(B) $\left(\frac{11}{4}, 16\right)$

(C) $(9, 1)$

(D) $(-7, 3)$

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 07

**English**

Let $\alpha$ be a real number such that the equation $2x^2+5xy+2y^2+5x+\alpha y+2=0$ represents a pair of straight lines that intersect at a point of the $y$-axis. Then the area of the triangle formed by these two lines and the $x$-axis is

(A) $\frac{3}{2}$
(B) $1$
(C) $\frac{9}{8}$
(D) $\frac{3}{4}$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

माना $\alpha$ एक वास्तविक संख्या है जिसके लिए समीकरण $2x^2+5xy+2y^2+5x+\alpha y+2=0$ सरल रेखाओं के एक युग्म को निरूपित करता है जो $y$-अक्ष के एक बिन्दु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तब इन दोनों रेखाओं तथा $x$-अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है

(A) $\frac{3}{2}$
(B) $1$
(C) $\frac{9}{8}$
(D) $\frac{3}{4}$

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 08

**English**

Let $A(-4,3)$ and $B(-10,0)$ be two points. For $\lambda>0$, $\lambda\neq 1$, let $P_\lambda$ be the point that divides $AB$ internally in the ratio $\lambda:1$, and let $Q_\lambda$ be the harmonic conjugate of $P_\lambda$ with respect to $A$ and $B$. For exactly one value of $\lambda$, the circle with $P_\lambda Q_\lambda$ as a diameter passes through the origin $O$. This circle meets the $x$-axis at $O$ and at the point $(\beta,0)$. Then the value of $\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना $A(-4,3)$ तथा $B(-10,0)$ दो बिन्दु हैं। $\lambda>0$, $\lambda\neq 1$ के लिए, माना $P_\lambda$ वह बिन्दु है जो $AB$ को $\lambda:1$ के अनुपात में अन्तः विभाजित करता है, तथा $Q_\lambda$, $A$ और $B$ के सापेक्ष $P_\lambda$ का प्रसंवादी संयुग्मी (harmonic conjugate) है। $\lambda$ के ठीक एक मान के लिए, $P_\lambda Q_\lambda$ को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त मूल बिन्दु $O$ से होकर जाता है। यह वृत्त $x$-अक्ष से $O$ पर तथा बिन्दु $(\beta,0)$ पर मिलता है। तब $\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 09

**English**

Let $A(0,0)$ and $B(9,0)$. A point $C$, not on the $x$-axis, moves in such a way that $CA = 2\,CB$. The bisectors of the interior and the exterior angles of triangle $ABC$ at $C$ meet the line $AB$ at $D$ and $E$ respectively, and $G$ is the centroid of triangle $ABC$. Then the maximum value of the area of triangle $DEG$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना $A(0,0)$ तथा $B(9,0)$ है। एक बिन्दु $C$, जो $x$-अक्ष पर नहीं है, इस प्रकार गति करता है कि $CA = 2\,CB$ है। त्रिभुज $ABC$ के शीर्ष $C$ पर अन्तः कोण तथा बाह्य कोण के समद्विभाजक रेखा $AB$ से क्रमशः $D$ तथा $E$ पर मिलते हैं, तथा $G$ त्रिभुज $ABC$ का केन्द्रक है। तब त्रिभुज $DEG$ के क्षेत्रफल का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 10

**English**

Let $h > 0$ be such that the two lines represented by $3x^2 + 2hxy + 2y^2 = 0$ are inclined to each other at an angle $\frac{\pi}{4}$. These two lines and the line $x + 3y + 2 = 0$ form a triangle whose orthocentre is $(\alpha, \beta)$. Then the value of $\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना $h > 0$ इस प्रकार है कि $3x^2 + 2hxy + 2y^2 = 0$ द्वारा निरूपित दोनों रेखाएँ एक-दूसरे से कोण $\frac{\pi}{4}$ पर झुकी हैं। ये दोनों रेखाएँ तथा रेखा $x + 3y + 2 = 0$ एक त्रिभुज बनाती हैं जिसका लम्बकेन्द्र $(\alpha, \beta)$ है। तब $\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 11

**English**

Let $A(1,2)$, $B(-2,6)$ and $C(7,10)$ be the vertices of triangle $ABC$, and let $S$ and $H$ be its circumcentre and orthocentre respectively. Let $R_1$ and $R_2$ be the circumradii of triangles $SBC$ and $HBC$ respectively. Then the value of $\frac{R_2}{R_1}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना $A(1,2)$, $B(-2,6)$ तथा $C(7,10)$ त्रिभुज $ABC$ के शीर्ष हैं, तथा $S$ और $H$ क्रमशः इसके परिकेन्द्र और लम्बकेन्द्र हैं। माना $R_1$ तथा $R_2$ क्रमशः त्रिभुजों $SBC$ तथा $HBC$ की परित्रिज्याएँ हैं। तब $\frac{R_2}{R_1}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 12

**English**

Let $\Gamma$ be the circle $x^2 + y^2 = 16900$, and let $P(100, 75)$ and $Q(40, -30)$. Let $K_1$ be the locus of the midpoints of the chords of $\Gamma$ that pass through $P$, and let $K_2$ be the locus of the feet of the perpendiculars drawn from $Q$ to the lines passing through $P$. Then the length of the common chord of $K_1$ and $K_2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना $\Gamma$ वृत्त $x^2 + y^2 = 16900$ है, तथा $P(100, 75)$ और $Q(40, -30)$ हैं। माना $K_1$, $\Gamma$ की उन जीवाओं के मध्य-बिन्दुओं का बिन्दुपथ है जो $P$ से होकर जाती हैं, तथा $K_2$, $Q$ से $P$ से होकर जाने वाली रेखाओं पर डाले गए लम्बों के पादों का बिन्दुपथ है। तब $K_1$ तथा $K_2$ की उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 13

**English**

A circle touches the line $4x - 3y = 0$ and cuts off a chord of length 3 on the $x$-axis. The locus of the centre of such a circle is a conic $\mathcal{C}$. Then the square of the distance between the foci of $\mathcal{C}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

एक वृत्त रेखा $4x - 3y = 0$ को स्पर्श करता है तथा $x$-अक्ष पर 3 लम्बाई की जीवा काटता है। ऐसे वृत्त के केन्द्र का बिन्दुपथ एक शांकव $\mathcal{C}$ है। तब $\mathcal{C}$ की नाभियों के बीच की दूरी का वर्ग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 14

**English**

Let $L_1$ and $L_2$ be the lines represented by $6x^2 - 5xy + y^2 = 0$, where $L_1$ has the greater slope. A line $L$ through the origin, different from $L_2$, is inclined to $L_1$ at the same acute angle at which $L_2$ is inclined to $L_1$. Then the slope of $L$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना $L_1$ तथा $L_2$, $6x^2 - 5xy + y^2 = 0$ द्वारा निरूपित रेखाएँ हैं, जहाँ $L_1$ की प्रवणता अधिक है। मूल बिन्दु से होकर जाने वाली एक रेखा $L$, जो $L_2$ से भिन्न है, $L_1$ से उसी न्यून कोण पर झुकी है जिस कोण पर $L_2$, $L_1$ से झुकी है। तब $L$ की प्रवणता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 15

**English**

A line $L$ passes through the point $(1, -7)$ and is inclined at an angle $\frac{\pi}{4}$ to the line $3x - y = 0$. The line $L$ meets the circle $x^2 + y^2 = 20$, and at each point common to $L$ and the circle, the acute angle between $L$ and the tangent to the circle is $\frac{\pi}{3}$. If $L$ meets the $x$-axis at $(p, 0)$, then the value of $p$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

एक रेखा $L$ बिन्दु $(1, -7)$ से होकर जाती है तथा रेखा $3x - y = 0$ से कोण $\frac{\pi}{4}$ पर झुकी है। रेखा $L$ वृत्त $x^2 + y^2 = 20$ से मिलती है, तथा $L$ और वृत्त के प्रत्येक उभयनिष्ठ बिन्दु पर $L$ तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के बीच का न्यून कोण $\frac{\pi}{3}$ है। यदि $L$, $x$-अक्ष से $(p, 0)$ पर मिलती है, तो $p$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 16

**English**

Let $M$ be the line $12x - 5y + 55 = 0$, and let $A = (2, 3)$. A ray starts at $A$ and makes an angle $\theta$ with the positive direction of the $x$-axis, where $\tan\theta = \frac{3}{4}$ and $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. A point $P$ on this ray, different from $A$, is at equal distances from $A$ and from the line $M$. Then the value of $AP$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना $M$ रेखा $12x - 5y + 55 = 0$ है, तथा $A = (2, 3)$ है। एक किरण $A$ से प्रारम्भ होकर धनात्मक $x$-अक्ष की दिशा से कोण $\theta$ बनाती है, जहाँ $\tan\theta = \frac{3}{4}$ तथा $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ है। इस किरण पर एक बिन्दु $P$, जो $A$ से भिन्न है, $A$ से तथा रेखा $M$ से समान दूरी पर है। तब $AP$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 17

**English**

Let $S$ be the set of all points $(x, y)$, where $x$ and $y$ are positive integers, that lie on the side of the line $3x + 4y = 12$ not containing the origin and whose distance from this line is less than 10. Then the number of elements of $S$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना $S$ उन सभी बिन्दुओं $(x, y)$ का समुच्चय है, जहाँ $x$ तथा $y$ धनात्मक पूर्णांक हैं, जो रेखा $3x + 4y = 12$ के उस ओर स्थित हैं जिस ओर मूल बिन्दु नहीं है, तथा जिनकी इस रेखा से दूरी 10 से कम है। तब $S$ के अवयवों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 18

**English**

Let $S$ be the circle $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 12 = 0$. For a real number $m$, let $S_m$ be the image of $S$ in the line $y = mx$. Then the sum of all real values of $m$ for which $S_m$ touches the $x$-axis is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना $S$ वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 12 = 0$ है। एक वास्तविक संख्या $m$ के लिए, माना $S_m$ रेखा $y = mx$ में $S$ का प्रतिबिम्ब है। तब $m$ के उन सभी वास्तविक मानों का योग, जिनके लिए $S_m$, $x$-अक्ष को स्पर्श करता है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 19

**English**

Let $A(1, 2)$ and $B(2, 1)$. Let $P$ be a point on the $x$-axis and $Q$ a point on the line $x + y = 8$ such that $AP + PQ + QB$ is minimum. Then the slope of the line $QB$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना $A(1, 2)$ तथा $B(2, 1)$ है। माना $P$, $x$-अक्ष पर एक बिन्दु तथा $Q$, रेखा $x + y = 8$ पर एक बिन्दु इस प्रकार हैं कि $AP + PQ + QB$ न्यूनतम है। तब रेखा $QB$ की प्रवणता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 20

**English**

Let $\Gamma$ be the circle $x^2+y^2=25$. For a real number $\lambda$, let $L_\lambda$ be the line $(2x-y-4)+\lambda(x+y+1)=0$. For every $\lambda$ for which $L_\lambda$ does not pass through the origin $O$, let $C_\lambda$ be the circle passing through $O$ and through the two points where $L_\lambda$ meets $\Gamma$. All the circles $C_\lambda$ pass through a fixed point $(\alpha, \beta)$ different from $O$. Then the value of $\alpha+\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना $\Gamma$ वृत्त $x^2+y^2=25$ है। एक वास्तविक संख्या $\lambda$ के लिए, माना $L_\lambda$ रेखा $(2x-y-4)+\lambda(x+y+1)=0$ है। $\lambda$ के प्रत्येक ऐसे मान के लिए जिसके लिए $L_\lambda$ मूल बिन्दु $O$ से होकर नहीं जाती, माना $C_\lambda$ वह वृत्त है जो $O$ से तथा उन दो बिन्दुओं से होकर जाता है जहाँ $L_\lambda$, $\Gamma$ से मिलती है। सभी वृत्त $C_\lambda$, $O$ से भिन्न एक स्थिर बिन्दु $(\alpha, \beta)$ से होकर जाते हैं। तब $\alpha+\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 21

**English**

The origin is shifted to a point $O'(h, k)$, the axes remaining parallel to the original axes, and the equation $36x^2+100y^2-72x+400y+211=0$ of an ellipse is referred to the new axes $X$ and $Y$. The new equation contains neither a term in $X$ nor a constant term, and the coefficient of $Y$ in it is positive. Let $F$ be the focus of the ellipse whose $X$-coordinate is positive. Then the slope of the line $O'F$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

मूल बिन्दु को बिन्दु $O'(h, k)$ पर स्थानान्तरित किया जाता है, अक्ष मूल अक्षों के समान्तर रहते हैं, तथा एक दीर्घवृत्त का समीकरण $36x^2+100y^2-72x+400y+211=0$ नए अक्षों $X$ तथा $Y$ के सापेक्ष लिखा जाता है। नए समीकरण में न तो $X$ वाला पद है और न ही अचर पद, तथा इसमें $Y$ का गुणांक धनात्मक है। माना $F$ दीर्घवृत्त की वह नाभि है जिसका $X$-निर्देशांक धनात्मक है। तब रेखा $O'F$ की प्रवणता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 22

**English**

Consider the curve $23x^2 + 72xy + 2y^2 = 1250$. Then the square of the distance between its foci is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

वक्र $23x^2 + 72xy + 2y^2 = 1250$ पर विचार कीजिए। तब इसकी नाभियों के बीच की दूरी का वर्ग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 23

**English**

Consider all the circles each of which touches the three lines $y = 0$, $4x - 3y = 0$ and $4x + 3y = 24$. Let $r_1$ and $r_2$ be the smallest and the largest of the radii of these circles. Then the value of $\frac{r_1}{r_2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

उन सभी वृत्तों पर विचार कीजिए जिनमें से प्रत्येक तीनों रेखाओं $y = 0$, $4x - 3y = 0$ तथा $4x + 3y = 24$ को स्पर्श करता है। माना $r_1$ तथा $r_2$ इन वृत्तों की त्रिज्याओं में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी हैं। तब $\frac{r_1}{r_2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 24

**English**

The equation $28x^2 + 24xy - 4y^2 - 92x - 12y + 55 = 0$ represents a pair of straight lines. The bisector of the acute angle between these lines meets the $x$-axis at $(p, 0)$. Then the value of $p$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

समीकरण $28x^2 + 24xy - 4y^2 - 92x - 12y + 55 = 0$ सरल रेखाओं के एक युग्म को निरूपित करता है। इन रेखाओं के बीच के न्यून कोण का समद्विभाजक $x$-अक्ष से $(p, 0)$ पर मिलता है। तब $p$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 25

**English**

Let $A(-2,0)$ and $B(2,0)$, and let $P_0$ be the point of the line $x+y=5$ at which $PA+PB$, for $P$ on this line, is minimum. Let $E$ be the ellipse with foci $A$ and $B$ that passes through $P_0$. Then the square of the length of the minor axis of $E$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना $A(-2,0)$ तथा $B(2,0)$ है, तथा $P_0$ रेखा $x+y=5$ का वह बिन्दु है जिस पर, इस रेखा पर स्थित $P$ के लिए, $PA+PB$ न्यूनतम है। माना $E$ वह दीर्घवृत्त है जिसकी नाभियाँ $A$ तथा $B$ हैं और जो $P_0$ से होकर जाता है। तब $E$ के लघु अक्ष की लम्बाई का वर्ग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 26

**English**

Let $A(0,4)$ and $B(5,5)$, and let $\Gamma$ be the graph of $y=|x-2|$, $x\in\mathbb{R}$. The point $P$ of $\Gamma$ at which $PA+PB$ is minimum has abscissa $\gamma$. Then the value of $\gamma$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना $A(0,4)$ तथा $B(5,5)$ है, तथा $\Gamma$, $y=|x-2|$, $x\in\mathbb{R}$ का आलेख है। $\Gamma$ का वह बिन्दु $P$ जिस पर $PA+PB$ न्यूनतम है, उसका भुज $\gamma$ है। तब $\gamma$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 27

**English**

Let $\lambda$ and $\mu$ be real numbers such that the equation $3x^2+5xy-2y^2+x+\lambda y+\mu=0$ represents a pair of straight lines whose point of intersection lies in the fourth quadrant. The line $x+y=1$ meets these two lines at the points $A$ and $B$, and $\angle AOB=\dfrac{\pi}{2}$, where $O$ is the origin. Then the value of $\lambda+\mu$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना $\lambda$ तथा $\mu$ वास्तविक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि समीकरण $3x^2+5xy-2y^2+x+\lambda y+\mu=0$ सरल रेखाओं के एक युग्म को निरूपित करता है जिनका प्रतिच्छेदन बिन्दु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। रेखा $x+y=1$ इन दोनों रेखाओं से बिन्दुओं $A$ तथा $B$ पर मिलती है, तथा $\angle AOB=\dfrac{\pi}{2}$ है, जहाँ $O$ मूल बिन्दु है। तब $\lambda+\mu$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 28

**English**

Let $h$ and $b$ be real numbers such that the equation $3x^2 + 2hxy + by^2 = 0$ represents a pair of perpendicular straight lines and one of the bisectors of the angles between these lines passes through the point $(1, 2)$. Then the value of $h + b$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना $h$ तथा $b$ वास्तविक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि समीकरण $3x^2 + 2hxy + by^2 = 0$ परस्पर लम्बवत् सरल रेखाओं के एक युग्म को निरूपित करता है तथा इन रेखाओं के बीच के कोणों का एक समद्विभाजक बिन्दु $(1, 2)$ से होकर जाता है। तब $h + b$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 29

**English**

For an integer $k$, let $\mathcal{C}_k$ denote the curve $x^2 + kxy + y^2 - 4x - y - 1 = 0$. Here a pair of straight lines is not regarded as a hyperbola. Then the number of integers $k$ with $|k| \leq 10$ for which $\mathcal{C}_k$ is a hyperbola is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

एक पूर्णांक $k$ के लिए, माना $\mathcal{C}_k$ वक्र $x^2 + kxy + y^2 - 4x - y - 1 = 0$ को दर्शाता है। यहाँ सरल रेखाओं के युग्म को अतिपरवलय नहीं माना गया है। तब उन पूर्णांकों $k$, $|k| \leq 10$, की संख्या जिनके लिए $\mathcal{C}_k$ एक अतिपरवलय है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 30

**English**

A line $L$ of slope $m$ passes through the point $(0, 2)$ and meets the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ at the points $A$ and $B$. Let $O$ be the origin. The slopes of the lines $OA$ and $OB$ are equal in magnitude and opposite in sign. Then the value of $m$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

प्रवणता $m$ की एक रेखा $L$ बिन्दु $(0, 2)$ से होकर जाती है तथा वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ से बिन्दुओं $A$ तथा $B$ पर मिलती है। माना $O$ मूल बिन्दु है। रेखाओं $OA$ तथा $OB$ की प्रवणताएँ परिमाण में समान तथा चिह्न में विपरीत हैं। तब $m$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 31

**English**

A line meets the two lines represented by $3x^2 - 7xy + 2y^2 = 0$ at the points $A$ and $B$, both different from the origin $O$, such that the centroid of triangle $OAB$ is $(8, 9)$. Then the area of triangle $OAB$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

एक रेखा $3x^2 - 7xy + 2y^2 = 0$ द्वारा निरूपित दोनों रेखाओं से बिन्दुओं $A$ तथा $B$ पर मिलती है, जो दोनों मूल बिन्दु $O$ से भिन्न हैं, इस प्रकार कि त्रिभुज $OAB$ का केन्द्रक $(8, 9)$ है। तब त्रिभुज $OAB$ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।